实验1 进程调度模拟试验

进程调度是操作系统中最重要的功能之一，在单处理机系统中，进程调度程序负责从处于就绪状态的多个进程中按照预定的算法挑选一个，将处理机分配给它，使其进入运行状态。进程调度有多种，常用的有先进先出算法、简单轮转法、短进程优先算法、基于优先级的调度算法以及多级反馈队列算法等。为深入理解进程调度的功能，设计一个调度算法，模拟实现处理机调度功能。

1. 实验目的

1) 通过对进程调度算法的模拟加深对进程概念和进程调度过程的理解。
2) 熟悉进程控制块的作用和实现技术；
3) 熟悉操作系统的进程调度算法及实现方法。

2. 实验原理

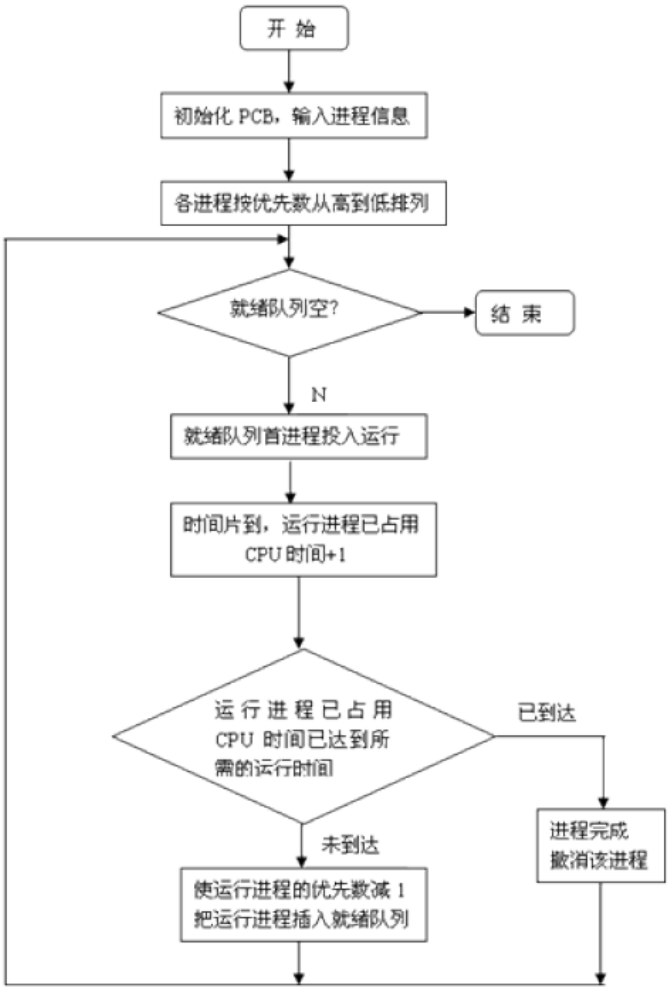
参考理论教材进程管理相关内容。

3. 实验参考内容

进程调度算法：采用最高优先数优先的调度算法（即把处理机分配给优先数最高的进程）和先来先服务算法。

每个进程有一个进程控制块（ PCB）表示。进程控制块可以包含如下信息：进程名、优先数、到达时间、需要运行时间、已用CPU时间、进程状态等等。 进程的优先数及需要的运行时间可以事先人为地指定（也可以由随机数产生）。进程的到达时间为输入的时间。进程的运行时间以时间片为单位进行计算。每个进程的状态可以是就绪W（Wait）、运行R（Run）、或完成F（Finish）三种状态之一。

最高优先数优先的调度算法：就绪进程获得 CPU后都只能运行一个时间片。用已占用CPU时间加1来表示。如果运行一个时间片后，进程的已占用CPU时间已达到所需要的运行时间，则该进程完成，如果运行一个时间片后进程的已占用CPU时间还未达所需要的运行时间，也就是进程还需要继续运行，此时应将进程的优先数减1（即降低一级），然后把它插入就绪队列等待CPU。每进行一次调度程序都打印一次运行进程、就绪队列、以及各个进程的 PCB，以便进行检查。重复以上过程，直到所要进程都完成为止。



4. 实验要求

1）用高级语言实现对N（N=5）个进程的调度模拟，分别实现先来先服务和优先权高者优先算法，进行模拟调度。

2）每个进程用一个进程控制块（ PCB）表示。

3）优先权高者优先算法中进程的优先数及需要的运行时间可以人为地指定（也可以由随机数产生）。

4）进程的运行时间以时间片为单位进行计算。

5）每个进程的状态可以是就绪 W（Wait）、运行R（Run）、或完成F（Finish）三种状态之一。

6）就绪进程获得 CPU后都只能运行一个时间片。用已占用CPU时间加1来表示。

7）如果运行一个时间片后，进程的已占用 CPU时间已达到所需要的运行时间，则撤消该进程，如果运行一个时间片后进程的已占用CPU时间还未达所需要的运行时间，也就是进程还需要继续运行，此时应将进程插入就绪队列等待（动态优先权应该修改优先数）。

8）每进行一次模拟调度，程序都输出一次运行进程、就绪队列各个进程的 PCB信息，以便进行检查。

9）重复以上过程，直到所有进程都完成为止。

10)设计科学的人机界面演示运行结果。

5. 实验步骤

1）熟悉各种进程调度调度算法的思想、原理及实现技术

2）根据算法确定PCB数据结构，画出程序流程图

3）编程，调试

4）设计运行数据，运行模拟程序，得出结果

5）分析运行结果，对调度算法进行总结

6. 实验报告

要求包含实验名称、实验目的、实验原理、实验内容（包括代码和运行结果截图）、实验总结等内容，文字通顺，结构清晰，格式规范。